



IIC2115 – Programación como Herramienta para la Ingeniería (I/2026)

Laboratorio 4

Aspectos generales

- **Objetivo:** evaluar individualmente el aprendizaje sobre análisis de redes, a través de la resolución de misiones asociadas a información vial y geoespacial de la ciudad de Santiago.
- **Fecha de entrega:** lunes 01/06 a las 17:30.
- **Formato de entrega:** archivo Python Notebook L4.ipynb. El archivo debe estar ubicado en la carpeta L4 del repositorio privado. Entregas que no cumplan con el formato tendrán un descuento de 0,5 pts.
- **Entregas atrasadas:** el descuento por atraso es de 1 punto cada 10 minutos o fracción.
- **Preguntas durante la evaluación:** solo se podrán hacer preguntas durante las sesiones definidas por el cuerpo docente.
- **Librerías:** el uso de librerías externas que solucionen aspectos fundamentales del problema no está permitido. Solo se podrán utilizar las que han sido aprobadas por el cuerpo docente, previa consulta de los estudiantes.
- **Entregas con errores de sintaxis y/o que generen excepciones en todas las ejecuciones** serán calificados con nota 1.0.

Descripción del problema

Con el fin de evaluar los contenidos de manejo de redes, en este laboratorio deberá realizar una serie de procesamientos, análisis y visualizaciones de datos de la red vial y de datos geoespaciales de la ciudad de Santiago. Considere para el desarrollo los datos geoespaciales disponibles en el sitio del curso, los cuales contienen diversos elementos de interés asociados a la ciudad de Santiago. Se recomienda explorar inicialmente el contenido de los archivos asociados y familiarizarse con el formato en el que está almacenada la información. Una descripción a alto nivel de los datos puede leerse a continuación:

- Redes viales: datos de estructura vial descargados utilizando OSMnx, que incluyen caminos y vías de la ciudad de interés.
- Datos geoespaciales base: datos ya utilizados en la materia del curso con áreas urbanas, distritos censales, comunas, líneas y estaciones de metro, y delitos en la RM.
- Datos geoespaciales de accidentes: cada registro contiene información sobre un accidente, incluyendo un identificador único, las coordenadas del lugar donde ocurrió, el año, región, comuna, entre otros.
- Datos geoespaciales de seguridad: contiene indicadores perceptuales de seguridad para 121.351 ubicaciones de la ciudad de Santiago. Más detalles sobre la metodología utilizada para construir esta base de datos pueden leerse [aquí](#).

Misiones

Misión 1: caracterización de una red vial principal

Seleccione un sector del Gran Santiago en el que la movilidad dependa de un conjunto reconocible de vías principales. El sector puede corresponder a una comuna, una agrupación de comunas, un corredor urbano o una zona en torno a una centralidad urbana, entre otros. La elección debe ser claramente justificada.

Descargue una red que represente adecuadamente esa estructura vial principal. A partir de ella, analice qué rasgos caracterizan la red obtenida y qué tan bien permite describir la movilidad del sector seleccionado.

Su respuesta debe apoyarse en evidencia cuantitativa y visual. Concluya qué elementos de la red parecen más relevantes para entender la conectividad del sector y qué limitantes presenta su análisis en base a la red elegida..

Misión 2: bases operativas para logística urbana

Una empresa privada debe organizar una operación logística recurrente dentro de un sector del Gran Santiago. Esta operación puede corresponder, por ejemplo, a tareas de distribución, recolección, fiscalización, mantenimiento urbano o respuesta rápida ante incidentes, entre otras.

Seleccione un área donde alguna de estas tareas sea relevante e identifique un conjunto reducido de ubicaciones candidatas para instalar bases operativas.

La selección debe estar respaldada por evidencia cuantitativa y visual sobre la posición que ocupan estas ubicaciones dentro del sistema de movilidad del sector. Discuta qué ventajas y limitaciones tendría organizar la operación desde las bases seleccionadas.

Misión 3: accidentabilidad y estructura de la red vial

Un organismo público quiere priorizar intervenciones de seguridad vial en sectores donde los accidentes no solo sean frecuentes o severos, sino que además ocurran en lugares relevantes para el funcionamiento de la red urbana.

Construya una representación de la red vial que permita analizar cómo se relacionan esos eventos con la estructura de calles del sector e identifique sectores del Gran Santiago donde la accidentabilidad represente un problema significativo. Para esto, su análisis deberá considerar criterios cuantitativos propios que combinen los elementos indicados anteriormente.

Concluya proponiendo un conjunto acotado de puntos o tramos prioritarios para intervención, explicando qué evidencia respalda esa selección y qué limitaciones tiene el análisis realizado.

Corrección

Para la corrección se revisarán los procedimientos desarrollados para responder las diferentes preguntas y cómo estos cumplen con la materia del capítulo. Dado lo abierto de las preguntas, se espera que todas las respuestas incluyan análisis y visualizaciones que permitan justificar las decisiones tomadas.

Política de Integridad Académica

Los/as estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile deben mantener un comportamiento acorde a la Declaración de Principios de la Universidad. En particular, se espera que mantengan altos estándares de honestidad académica. Cualquier acto deshonesto o fraude académico está prohibido; los/as estudiantes que incurran en este tipo

de acciones se exponen a un Procedimiento Sumario. Es responsabilidad de cada estudiante conocer y respetar el documento sobre Integridad Académica publicado por la Dirección de Docencia de la Escuela de Ingeniería.

Específicamente, para los cursos del Departamento de Ciencia de la Computación, rige obligatoriamente la siguiente política de integridad académica.

Todo trabajo presentado por un/a estudiante para los efectos de la evaluación de un curso debe ser hecho por el/la estudiante. El/la estudiante es **responsable de originar el material entregado y de conocer íntegramente su contenido**. Asimismo, deberá respetar estrictamente las condiciones definidas por el curso para cada trabajo (por ejemplo, si el trabajo es individual, grupal, y si se permite o no el uso de material digital o de asistentes de inteligencia artificial). Por “trabajo” se entiende en general las interrogaciones escritas, las tareas de programación u otras, los trabajos de laboratorio, los proyectos, el examen, entre otros.

Si un/a estudiante incurre en una falta a la integridad académica, como, por ejemplo, entregando trabajo que no es propio, no comprendiendo íntegramente el trabajo entregado, o no cumpliendo con las condiciones establecidas por el curso, obtendrá nota final 1.1 en el curso y se solicitará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería que no le permita retirar el curso de la carga académica semestral. En todos los casos, se informará a la Comisión de Integridad Académica de la Escuela de Ingeniería para que tome sanciones adicionales si lo estima pertinente.

En caso de utilización de fuentes digitales como Wikipedia o el uso de asistentes inteligentes como ChatGPT o Copilot, cuando se permita su uso, debe declararse de forma explícita el material o herramienta usada. En caso de uso de asistentes de inteligencia artificial, el profesor/a del curso puede solicitar que se entreguen respaldos sobre su utilización (por ejemplo, historial o logs).

Lo anterior se entiende como complemento al Reglamento del Estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile (<https://registrosacademicos.uc.cl/reglamentos/estudiantiles/>). Por ello, es posible pedir a la Universidad la aplicación de sanciones adicionales especificadas en dicho reglamento.

Compromiso del Código de Honor

Este curso suscribe el Código de Honor establecido por la Universidad, el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso que exista colaboración permitida con otros/as estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es un deber conocer el Código de Honor (<https://www.uc.cl/codigo-de-honor/>).